6. Kísérletelemző feladat

Kísérletek meszes vízzel

A meszes víz a kalcium-hidroxid telített vizes oldata. Az alábbiakban néhány egyszerű kísérletet kell értelmeznie ezzel az oldattal kapcsolatban.

1. Gázfejlesztő készülékben szén-dioxidot állítunk elő, majd a gázt egy üvegcsövön keresztül meszes vízbe vezetjük. A kezdetben teljesen átlátszó oldatban zavarosság jelenik meg.

a) Mivel magyarázható a zavarosság megjelenése?

b) Írja fel a lejátszódó kémiai reakció egyenletét!

c) Szén-dioxidot többféleképpen is előállíthatunk a laboratóriumban. Adja meg egy lehetséges módszer esetén a kiindulási anyagok nevét!

2. Meszes vízhez pár csepp fenolftaleinoldatot adunk. Jellegzetes szín jelenik meg.

a) Milyen színt látunk?

b) Mi a kémiai magyarázata a szín megjelenésének?

A színes oldatot pontosan két egyenlő térfogatú részre osztjuk. Az egyik részlethez sósavat csepegtetünk. Azt tapasztaljuk, hogy 13 csepp sósav adagolása után az oldat elszíntelenedik.

c) Reakcióegyenlet felírásával magyarázza a jelenséget!

A másik oldatrészlethez is csepegtetünk sósavat (ugyanolyan cseppentővel, mint az előbb). Ekkor azonban már 4 csepp sósav hozzáadása után eltűnik a jellegzetes szín.

d) Mivel magyarázható ez?

3. Egy kísérlethez frissen készült meszes vízre volt szükség. A laboratóriumban semmilyen kalciumvegyületet nem találtunk, csak elemi kalciumot. A szép ezüstszínű fém kis darabkáit desztillált vízbe szórtuk. A fémdarabkák feloldódása és a pezsgés megszűnése után kapott fehér, tejszerűen zavaros folyadékot leszűrtük. A szűrlet immár átlátszó lett, és ezzel el is készült a meszes víz.

Írja fel a meszes víz előállítás során lejátszódó reakció egyenletét!

Miért lett tejszerűen zavaros a folyadék a fémdarabkák feloldódása után?

4. Meszes vízbe kevés nátrium-foszfát-oldatot öntünk: fehér csapadék képződik.

a) Adja meg a csapadék nevét és képletét!

b) Nevezzen meg egy másik nátriumvegyületet, amelynek vizes oldatát a meszes vízhez öntve szintén fehér csapadék képződését tapasztalnánk!

14 pont	